



Guía de Estudio 12

Optimización, Razones de Cambio y Repaso General
Máximos y Mínimos Aplicados, Razones de Cambio Relacionadas y Repaso Integrador

Presentación: Esta guía cierra el curso con las aplicaciones estrella de la derivada: los problemas de optimización y las razones de cambio relacionadas, y culmina con una sección de repaso integrador tipo examen con problemas que combinan todos los temas del curso. Con teoría, ejemplos resueltos y propuestos con clave.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante ★★★★★ Muy Difícil / Reto

1. Problemas de Optimización

1.1. Metodología para resolver problemas de optimización

Pasos recomendados:

1. **Identifica** la cantidad a maximizar o minimizar (llámala Q).
2. **Expresa** Q en términos de una sola variable, usando las restricciones del problema (puentes geométricos como perímetros, áreas, volúmenes).
3. **Determina** el dominio realista de la variable.
4. **Deriva** Q respecto a la variable.
5. **Iguala** la derivada a cero y resuelve.
6. **Verifica** si se trata de un máximo o mínimo (primera o segunda derivada), y comprueba los extremos del dominio.



Recuerda: en problemas de la vida real, los valores negativos o fuera del rango no tienen sentido. Verifica siempre la plausibilidad de la solución.

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Un granjero quiere cercar un campo rectangular de área 1200 m^2 usando la menor cantidad de cerca posible. ¿Cuáles deben ser las dimensiones?

Solución: Sea x el largo e y el ancho. Condición: $xy = 1200 \Rightarrow y = \frac{1200}{x}$. Perímetro: $P = 2x + 2y = 2x + \frac{2400}{x}$, con $x > 0$.

- Derivamos: $P'(x) = 2 - \frac{2400}{x^2}$.
- $P'(x) = 0 \Rightarrow 2 = \frac{2400}{x^2} \Rightarrow x^2 = 1200 \Rightarrow x = \sqrt{1200} = 20\sqrt{3} \approx 34,64 \text{ m}$.
- $P''(x) = \frac{4800}{x^3} > 0$ siempre, así que es mínimo.
- $y = \frac{1200}{20\sqrt{3}} = \frac{60}{\sqrt{3}} = 20\sqrt{3} \text{ m}$.

Las dimensiones óptimas son $20\sqrt{3} \times 20\sqrt{3} \text{ m}$ (un cuadrado).

Ejemplo R2. Se quiere construir una caja abierta (sin tapa) a partir de una hoja cuadrada de 30 cm de lado, recortando cuadrados iguales en las esquinas y doblando. ¿De qué tamaño deben ser los cuadrados recortados para maximizar el volumen?

Solución: Sea x el lado del cuadrado recortado ($0 < x < 15$). La base de la caja mide $30 - 2x$, y la altura es x .

- Volumen: $V(x) = x(30 - 2x)^2$.
- Derivada: $V'(x) = (30 - 2x)^2 + x \cdot 2(30 - 2x)(-2) = (30 - 2x)^2 - 4x(30 - 2x)$.
- Factorizando: $V'(x) = (30 - 2x)[(30 - 2x) - 4x] = (30 - 2x)(30 - 6x) = 6(15 - x)(5 - x)$.
- Ceros: $x = 15$ (fuera del dominio) y $x = 5$.
- $V''(5) = \dots$ (verificar): $V''(x) = -24x + 240$? En $x = 5$: $V''(5) = -24(5) + 240 = 120 > 0$, espera, eso indicaría mínimo. Revisemos la derivada:

Rehagamos correctamente: $V(x) = x(30 - 2x)^2 = x(900 - 120x + 4x^2) = 900x - 120x^2 + 4x^3$.



- $V'(x) = 900 - 240x + 12x^2 = 12(x^2 - 20x + 75) = 12(x - 5)(x - 15)$.
 - En $0 < x < 15$: $x = 5$ es el único punto crítico.
 - $V''(x) = -240 + 24x$; $V''(5) = -240 + 120 = -120 < 0$: máximo local.
 - $V(5) = 5(30 - 10)^2 = 5(20)^2 = 2000 \text{ cm}^3$.
- Se deben recortar cuadrados de 5 cm para volumen máximo de 2000 cm^3 .

Ejemplo R3. Encuentra las dimensiones del rectángulo de mayor área que puede inscribirse en una semicircunferencia de radio 5, con la base sobre el diámetro.

Solución: Colocamos el centro en el origen. El rectángulo tiene base $2x$ y altura $y = \sqrt{25 - x^2}$ (por la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$). Dominio: $0 \leq x \leq 5$.

- Área: $A(x) = 2x\sqrt{25 - x^2}$.
- Derivada (producto): $A'(x) = 2\sqrt{25 - x^2} + 2x \cdot \frac{-x}{\sqrt{25 - x^2}} = \frac{2(25 - x^2) - 2x^2}{\sqrt{25 - x^2}} = \frac{50 - 4x^2}{\sqrt{25 - x^2}}$.
- Cero: $50 - 4x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 12,5 \Rightarrow x = \sqrt{12,5} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$.
- Altura: $y = \sqrt{25 - 12,5} = \sqrt{12,5} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$.

Las dimensiones son base $2x = 5\sqrt{2}$ y altura $y = \frac{5\sqrt{2}}{2}$.

Ejemplo R4. El costo de producir x artículos es $C(x) = 0,1x^2 + 20x + 500$ dólares, y se venden a 50 dólares cada uno. ¿Cuántos artículos maximizan la ganancia?

Solución: Ingresos: $R(x) = 50x$. Ganancia: $P(x) = R(x) - C(x) = 50x - (0,1x^2 + 20x + 500) = -0,1x^2 + 30x - 500$.

- $P'(x) = -0,2x + 30 = 0 \Rightarrow x = 150$.
- $P''(x) = -0,2 < 0$: máximo.

Se deben producir y vender 150 artículos.

1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ Encuentra dos números positivos cuya suma sea 20 y su producto sea máximo.
2. ★ Encuentra dos números positivos cuyo producto sea 100 y su suma sea mínima.
3. ★★ Un rectángulo tiene perímetro fijo de 40 m. Encuentra sus dimensiones para que el área sea máxima.



4. ★★ Se lanza un proyectil hacia arriba y su altura es $h(t) = 80t - 16t^2$ pies. ¿Cuál es la altura máxima?
5. ★★ Un fabricante puede vender 100 artículos a 10 dólares cada uno. Por cada reducción de 0,50 dólares en el precio, se venden 10 artículos más. ¿Cuál es el precio óptimo para maximizar el ingreso?
6. ★★ Se quiere construir un corral rectangular usando 120 m de cerca, aprovechando un muro existente como uno de los lados. Encuentra las dimensiones que maximizan el área.
7. ★★★ Una caja cerrada con base cuadrada debe tener volumen 32 cm^3 . Encuentra las dimensiones que minimizan el área de superficie total.
8. ★★★ Encuentra el punto sobre la parábola $y = x^2$ más cercano al punto $(0, 3)$.
9. ★★★ Una escalera de 10 m está apoyada contra una pared. Si la base se desliza alejándose de la pared a 2 m/s, ¿qué tan rápido baja el extremo superior cuando la base está a 6 m de la pared? (Usa el Teorema de Pitágoras.)
10. ★★★ Se vierte arena a razón de $10 \text{ m}^3/\text{min}$ formando un cono cuya altura es siempre igual al doble del radio. ¿A qué ritmo crece el radio cuando el radio es 5 m? (Volumen del cono: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.)
11. ★★★ Un poste de 6 m proyecta una sombra mientras el sol se pone. Un hombre de 1,80 m camina alejándose del poste a 1,5 m/s. ¿Qué tan rápido crece su sombra?
12. ★★★ Se desea hacer una caja abierta con base cuadrada y volumen 32 cm^3 usando el menor material posible. ¿Cuáles son las dimensiones óptimas?

2. Razones de Cambio Relacionadas

2.1. Metodología

Metodología de resolución:

1. **Dibuja un esquema** y asigna variables a las cantidades que varían con el tiempo t .
2. **Identifica las razones conocidas y desconocidas** (derivadas respecto a t , como $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dV}{dt}$).
3. **Escribe una ecuación** que relacione las variables (Pitágoras, fórmulas de volumen/área, triángulos semejantes).
4. **Deriva implícitamente** ambos lados de la ecuación respecto al tiempo t (regla de la cadena).
5. **Sustituye** los valores conocidos en el instante dado y despeja la razón buscada.



¡Cuidado! NUNCA sustituyas valores numéricos de variables cambiantes ANTES de derivar. Sustituye únicamente DESPUÉS de haber derivado respecto a t .

2.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Una escalera de 10 m de largo está apoyada contra una pared vertical. Si la base de la escalera se desliza alejándose de la pared a razón de 2 m/s, ¿con qué rapidez baja el extremo superior cuando la base está a 6 m de la pared?

Solución:

1. Variables: $x(t)$ = distancia de la base a la pared, $y(t)$ = altura en la pared.
2. Datos: $\frac{dx}{dt} = 2$ m/s. Queremos $\frac{dy}{dt}$ cuando $x = 6$.
3. Relación (Pitágoras): $x^2 + y^2 = 10^2 = 100$.
4. Derivamos respecto a t : $2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} = 0$.
5. Para $x = 6$: $y = \sqrt{100 - 36} = 8$ m.
6. Sustituimos: $6(2) + 8 \frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow 12 + 8 \frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -\frac{12}{8} = -1,5$ m/s.

El extremo superior desciende a 1,5 m/s (el signo negativo indica que y disminuye).

Ejemplo R2. Se vierte agua en un tanque cónico recetáculo (con el vértice hacia abajo) de radio 4 m y altura 10 m a razón de $2 \text{ m}^3/\text{min}$. ¿Con qué rapidez sube el nivel del agua cuando la profundidad es de 5 m?

Solución:

1. Variables: r = radio de la superficie del agua, h = profundidad del agua, V = volumen de agua.
2. Datos: $\frac{dV}{dt} = 2 \text{ m}^3/\text{min}$. Queremos $\frac{dh}{dt}$ cuando $h = 5$.
3. Volumen del cono: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.
4. Triángulos semejantes: $\frac{r}{h} = \frac{4}{10} \Rightarrow r = \frac{2}{5}h$.
5. Expresamos V solo en función de h : $V = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{2}{5}h\right)^2 h = \frac{4\pi}{75}h^3$.



6. Derivamos respecto a t : $\frac{dV}{dt} = \frac{4\pi}{75} \cdot 3h^2 \frac{dh}{dt} = \frac{4\pi}{25} h^2 \frac{dh}{dt}$.

7. Sustituimos $h = 5$ y $\frac{dV}{dt} = 2$:

$$2 = \frac{4\pi}{25} (25) \frac{dh}{dt} = 4\pi \frac{dh}{dt} \Rightarrow \frac{dh}{dt} = \frac{2}{4\pi} = \frac{1}{2\pi} \approx 0,159 \text{ m/min.}$$

2.3. Ejercicios propuestos

13. ★ Un globo esférico se infla a razón de $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. ¿Con qué rapidez aumenta el radio cuando el radio mide 5 cm ? ($V = \frac{4}{3}\pi r^3$).
14. ★ Las aristas de un cubo aumentan a razón de 3 cm/s . ¿Con qué rapidez aumenta el volumen del cubo cuando cada arista mide 10 cm ?
15. ★★ Un bote es arrastrado hacia un muelle por medio de un cable atado a la proa y pasado por una polea situada en el muelle a 3 m por encima de la proa. Si el cable se recoge a 1 m/s , ¿con qué rapidez se aproxima el bote al muelle cuando la distancia del cable es 5 m ?
16. ★★ Un hombre de $1,80 \text{ m}$ de estatura camina alejándose de un farol de 6 m de altura a razón de $1,5 \text{ m/s}$. ¿Con qué rapidez crece su sombra?
17. ★★★ Dos automóviles parten del mismo punto: uno viaja hacia el norte a 60 km/h y el otro hacia el este a 80 km/h . ¿Con qué rapidez aumenta la distancia entre ellos 2 horas después de la salida?
18. ★★★ Se vierte arena sobre el suelo a razón de $10 \text{ m}^3/\text{min}$ formando un montón cónico cuya altura es siempre igual al diámetro de la base. ¿Con qué rapidez aumenta la altura cuando el montón mide 4 m de alto?

2.4. Ejercicios propuestos: Optimización Avanzada

19. ★ Halla dos números cuya suma sea 20 y cuyo producto sea máximo.
20. ★ Halla el valor mínimo de la función $f(x) = x^2 + 4$.
21. ★★ Un granjero dispone de 100 m de cerca para encerrar un rectángulo junto a un río (el lado del río no necesita cerca). Determina las dimensiones que maximizan el área.
22. ★★ Se construye una caja sin tapa recortando cuadrados de lado x de una lámina cuadrada de 12×12 . Determina x para maximizar el volumen.
23. ★★ Halla las dimensiones del rectángulo de área máxima con base sobre el eje x y vértices superiores sobre la parábola $y = 4 - x^2$.
24. ★★★ Halla el valor mínimo de la suma de un número positivo y su recíproco.



25. ★★★ Determina el punto de la parábola $y = x^2$ más cercano al punto $(0, 3)$.
26. ★★★ Maximiza el área de un rectángulo inscrito en un semicírculo de radio 5.
27. ★★★ El costo total de producir x unidades es $C(x) = 2x^2 + 50x + 100$. Determina el nivel de producción que minimiza el costo promedio.
28. ★★★★★ Una página debe contener 300 cm^2 de texto con márgenes de 2 cm arriba y abajo y 1 cm a los lados. Determina las dimensiones de la página que minimizan su área.

2.5. Ejercicios propuestos: Razones de Cambio Relacionadas

29. ★ El radio de un círculo crece a razón de 2 cm/s. ¿Qué tan rápido crece su área cuando $r = 5 \text{ cm}$?
30. ★★ Una escalera de 10 m apoyada en una pared se desliza: su base se aleja de la pared a 1 m/s. ¿Qué tan rápido desciende la parte superior cuando la base está a 6 m de la pared?
31. ★★ El volumen de un cubo aumenta a razón de $24 \text{ cm}^3/\text{s}$. ¿Qué tan rápido crece su arista cuando el lado mide 2 cm?
32. ★★ Un globo esférico se infla a $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. ¿Qué tan rápido crece su radio cuando $r = 5 \text{ cm}$?
33. ★★★ Un automóvil viaja hacia el sur a 60 km/h por una carretera que cruza perpendicularmente otra por la que un segundo automóvil viaja hacia el oeste a 80 km/h. ¿Qué tan rápido cambia la distancia entre ellos cuando están a 0,3 km y 0,4 km del cruce?
34. ★★★ Un tanque cónico (radio 3 m, altura 5 m) se llena a $2 \text{ m}^3/\text{min}$. ¿Qué tan rápido sube el nivel del agua cuando la altura del agua es 3 m?
35. ★★★ Una persona de 1,8 m camina alejándose de un farol de 6 m a 1,5 m/s. ¿Qué tan rápido crece la longitud de su sombra?
36. ★★★ El área de un círculo crece a razón de $10 \text{ cm}^2/\text{s}$. ¿Qué tan rápido crece su circunferencia cuando $r = 4 \text{ cm}$?
37. ★★★ Un globo asciende verticalmente a 5 m/s desde un punto a 30 m de un observador. ¿Qué tan rápido cambia el ángulo de elevación cuando el globo está a 30 m de altura?
38. ★★★★★ La arista de un cubo crece a 3 cm/s. ¿Qué tan rápido crece el área de su superficie cuando la arista mide 4 cm?

2.6. Ejercicios propuestos: Repaso Integrador Tipo Examen

39. ★ Halla dos números con producto 36 y suma mínima.
40. ★★ Determina el valor máximo de $f(x) = 4x - x^2$.
41. ★★ Maximiza el área del rectángulo con base sobre el eje x y vértices superiores sobre $y = 6 - x^2$.



42. ★★ Si $y = x^2$ y x crece a razón de 3 unidades por segundo, ¿qué tan rápido crece y cuando $x = 5$?
43. ★★★ Minimiza $x^2 + y^2$ sujeto a la restricción $x + y = 10$.
44. ★★★ Un contenedor cilíndrico abierto de volumen 1000 cm^3 se construye con el mínimo material posible. Determina la relación entre su radio y su altura.
45. ★★★ El área de un círculo crece a razón de $6 \text{ cm}^2/\text{s}$ cuando $r = 3 \text{ cm}$. Halla la razón de cambio del radio en ese instante.
46. ★★★ Dos barcos parten del mismo punto: uno hacia el este a 20 km/h y otro hacia el norte a 15 km/h . ¿Qué tan rápido cambia la distancia entre ellos después de 2 horas?
47. ★★★ Divide el número 20 en dos partes de modo que el producto de una de ellas por el cuadrado de la otra sea máximo.
48. ★★★ Una cometa vuela horizontalmente a 4 m/s a una altura constante de 40 m . ¿Qué tan rápido se desenrolla la cuerda cuando se han soltado 50 m ?
49. ★★★★★ Realiza el análisis completo de $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$: extremos, monotonía, concavidad y puntos de inflexión.
50. ★★★★★ Halla la mayor área de un rectángulo con base sobre el eje x y vértices superiores sobre la parábola $y = 9 - x^2$.



3. Clave de Respuestas

Sección 1: Optimización (Ejercicios 1--12)

1. Ambos números = 10 (producto máximo 100).
2. Ambos números = 10 (suma mínima 20).
3. Cuadrado de lado 10 m (área máxima 100 m²).
4. $h'(t) = 80 - 32t = 0 \Rightarrow t = 2,5$ s. $h(2,5) = 80(2,5) - 16(6,25) = 200 - 100 = 100$ pies.
5. Si x = reducción en dólares (múltiplos de 0,5): precio = $10 - x$, cantidad = $100 + 20x$. Ingreso $R = (10 - x)(100 + 20x)$. Derivando: $R' = -100 + 200 - 40x = 100 - 40x = 0 \Rightarrow x = 2,5$. Precio óptimo: 7,50 dólares.
6. Con muro como lado, largo = $120 - 2x$ (donde x es el ancho). Área = $x(120 - 2x)$. $A' = 120 - 4x = 0 \Rightarrow x = 30$. Dimensiones: 30 × 60 m.
7. Base cuadrada x , altura $h = \frac{32}{x^2}$. Área total: $2x^2 + 4xh = 2x^2 + \frac{128}{x}$. $A' = 4x - \frac{128}{x^2} = 0 \Rightarrow 4x^3 = 128 \Rightarrow x = \sqrt[3]{32} = 2\sqrt[3]{4}$. Altura $h = \frac{32}{x^2} = \frac{32}{(2\sqrt[3]{4})^2}$. Simplificado: $x = 2\sqrt[3]{4}$, $h = \frac{32}{4\sqrt[3]{16}} = \frac{8}{\sqrt[3]{16}} = \frac{8}{2\sqrt[3]{2}} = \frac{4}{\sqrt[3]{2}} = 2\sqrt[3]{4}$. ¡Es un cubo! (base = h).
8. Punto (a, a^2) . Distancia al cuadrado al cuadrado al cuadrado al cuadrado: $D = a^2 + (a^2 - 3)^2$. $D' = 2a + 2(a^2 - 3)(2a) = 2a + 4a(a^2 - 3) = 2a(1 + 2a^2 - 6) = 2a(2a^2 - 5) = 0$. $a = 0$ o $a = \pm\sqrt{2,5}$. Los puntos más cercanos: $(\sqrt{2,5}, 2,5)$, $(-\sqrt{2,5}, 2,5)$. (El punto $(0,0)$ es un máximo local de la distancia).
9. Sea x = distancia de la base a la pared, y = altura. $x^2 + y^2 = 100$. Derivando: $2x\frac{dx}{dt} + 2y\frac{dy}{dt} = 0$. En $x = 6$, $y = 8$, $\frac{dx}{dt} = 2$: $2(6)(2) + 2(8)\frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -\frac{24}{16} = -1,5$ m/s (la altura baja a 1,5 m/s).
10. $V = \frac{1}{3}\pi r^2(2r) = \frac{2}{3}\pi r^3$. Derivando: $\frac{dV}{dt} = 2\pi r^2\frac{dr}{dt}$. Con $\frac{dV}{dt} = 10$ y $r = 5$: $10 = 2\pi(25)\frac{dr}{dt} \Rightarrow \frac{dr}{dt} = \frac{10}{50\pi} = \frac{1}{5\pi}$ m/min $\approx 0,064$ m/min.
11. Por triángulos semejantes: $\frac{6}{x+s} = \frac{1,8}{s}$. Entonces $6s = 1,8x + 1,8s \Rightarrow 4,2s = 1,8x \Rightarrow s = \frac{3}{7}x$. Derivando: $\frac{ds}{dt} = \frac{3}{7}\frac{dx}{dt} = \frac{3}{7}(1,5) = \frac{4,5}{7} \approx 0,643$ m/s.
12. Similar al anterior pero con base cuadrada x y volumen fijo 32: $h = \frac{32}{x^2}$. Área total (sin tapa) = $x^2 + 4xh = x^2 + \frac{128}{x}$. $A' = 2x - \frac{128}{x^2} = 0 \Rightarrow 2x^3 = 128 \Rightarrow x = 4$ cm, $h = \frac{32}{16} = 2$ cm.

Sección 2: Razones de Cambio Relacionadas (Ejercicios 13--18)

13. $V = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow \frac{dV}{dt} = 4\pi r^2\frac{dr}{dt} \Rightarrow 100 = 4\pi(25)\frac{dr}{dt} \Rightarrow \frac{dr}{dt} = \frac{1}{\pi} \approx 0,318$ cm/s.
14. $V = x^3 \Rightarrow \frac{dV}{dt} = 3x^2\frac{dx}{dt} = 3(100)(3) = 900$ cm³/s.
15. Sea x la distancia al muelle y z la longitud del cable: $x^2 + 3^2 = z^2$. Derivando: $2x\frac{dx}{dt} = 2z\frac{dz}{dt}$. Con $z = 5 \Rightarrow x = 4$, $4\frac{dx}{dt} = 5(-1) \Rightarrow \frac{dx}{dt} = -1,25$ m/s. Se aproxima a 1,25 m/s.



16. Triángulos semejantes: $\frac{6}{x+s} = \frac{1.8}{s} \Rightarrow s = \frac{3}{7}x \Rightarrow \frac{ds}{dt} = \frac{3}{7} \frac{dx}{dt} = \frac{3}{7}(1.5) = \frac{4.5}{7} \approx 0.643 \text{ m/s}$.
17. Distancia $D = \sqrt{x^2 + y^2}$. A las 2 h: $x = 160 \text{ km}$, $y = 120 \text{ km} \Rightarrow D = 200 \text{ km}$. Derivando: $\frac{dD}{dt} = \frac{x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt}}{D} = \frac{160(80) + 120(60)}{200} = \frac{12800 + 7200}{200} = \frac{20000}{200} = 100 \text{ km/h}$.
18. Diámetro $= 2r = h \Rightarrow r = \frac{h}{2}$. $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\pi}{12}h^3$. Derivando: $\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{4}h^2 \frac{dh}{dt} \Rightarrow 10 = \frac{\pi}{4}(16) \frac{dh}{dt} = 4\pi \frac{dh}{dt} \Rightarrow \frac{dh}{dt} = \frac{10}{4\pi} = \frac{5}{2\pi} \approx 0.796 \text{ m/min}$.

Sección 3: Optimización Avanzada (Ejercicios 19--28)

19. Los dos números son 10 y 10 (producto máximo 100).
20. Mínimo 4 en $x = 0$.
21. $A(x) = x(100 - 2x)$; $A' = 100 - 4x = 0 \Rightarrow x = 25$; dimensiones $25 \times 50 \text{ m}$; área máxima 1250 m^2 .
22. $V(x) = x(12 - 2x)^2$; $V' = (12 - 2x)(12 - 6x) = 0 \Rightarrow x = 2$ (descartando $x = 6$); $V_{max} = 128 \text{ u}^3$.
23. $A(x) = 2x(4 - x^2)$; $A' = 8 - 6x^2 = 0 \Rightarrow x = \frac{2}{\sqrt{3}}$; dimensiones $\frac{4}{\sqrt{3}} \times \frac{8}{3}$.
24. $S = x + \frac{1}{x}$; $S' = 1 - \frac{1}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 1$; suma mínima 2.
25. Minimizando $D = x^2 + (x^2 - 3)^2$: $x = \pm\sqrt{\frac{5}{2}}$; puntos $(\pm\sqrt{\frac{5}{2}}, \frac{5}{2})$.
26. $A(x) = 2x\sqrt{25 - x^2}$; $x = \frac{5}{\sqrt{2}}$; área máxima 25 u^2 .
27. $\bar{C}(x) = 2x + 50 + \frac{100}{x}$; $\bar{C}' = 2 - \frac{100}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 5\sqrt{2} \approx 7$ unidades.
28. Minimizando $A(x) = 308 + 4x + \frac{600}{x}$: $x = 5\sqrt{6}$; página de $(5\sqrt{6} + 2) \times (10\sqrt{6} + 4) \text{ cm}$.

Sección 4: Razones de Cambio Relacionadas (Ejercicios 29--38)

29. $\frac{dA}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt} = 2\pi(5)(2) = 20\pi \text{ cm}^2/\text{s}$
30. $x^2 + y^2 = 100$; $y = 8$; $\dot{y} = -\frac{x\dot{x}}{y} = -\frac{6}{8} = -\frac{3}{4} \text{ m/s}$ (desciende).
31. $V = s^3$; $3s^2\dot{s} = 24 \Rightarrow \dot{s} = 2 \text{ cm/s}$
32. $4\pi r^2\dot{r} = 100 \Rightarrow \dot{r} = \frac{1}{\pi} \text{ cm/s}$



33. $d^2 = x^2 + y^2$; $d = 0,5$; $\dot{d} = \frac{0,4(-80) + 0,3(-60)}{0,5} = -100 \text{ km/h}$ (se acercan a 100 km/h).

34. $r = \frac{3h}{5}$; $V = \frac{3\pi h^3}{25}$; $\dot{h} = \frac{50}{81\pi} \text{ m/min} \approx 0,196 \text{ m/min}$

35. $s = \frac{3}{7}x$; $\dot{s} = \frac{3}{7}(1,5) = \frac{9}{14} \text{ m/s} \approx 0,64 \text{ m/s}$

36. $\dot{r} = \frac{10}{8\pi}$; $\dot{C} = 2\pi\dot{r} = 2,5 \text{ cm/s}$

37. $\tan \theta = \frac{y}{30}$; $\sec^2 \theta \dot{\theta} = \frac{\dot{y}}{30}$; con $\theta = \pi/4$: $\dot{\theta} = \frac{1}{12} \text{ rad/s}$

38. $S = 6s^2$; $\dot{S} = 12s\dot{s} = 12(4)(3) = 144 \text{ cm}^2/\text{s}$

Sección 5: Repaso Integrador Tipo Examen (Ejercicios 39--50)

39. 6 y 6 (suma mínima 12)

40. Máximo 4 en $x = 2$.

41. $A(x) = 2x(6 - x^2)$; $x = \sqrt{2}$; área máxima $8\sqrt{2} \text{ u}^2$.

42. $\dot{y} = 2x\dot{x} = 2(5)(3) = 30 \text{ u/s}$

43. Mínimo 50 cuando $x = y = 5$.

44. $S = \pi r^2 + \frac{2000}{r}$; $r^3 = \frac{1000}{\pi}$; el radio y la altura resultan iguales: $r = h = \frac{10}{\sqrt[3]{\pi}} \text{ cm}$.

45. $6 = 2\pi(3)\dot{r} \Rightarrow \dot{r} = \frac{1}{\pi} \text{ cm/s}$

46. $d^2 = (20t)^2 + (15t)^2 = 625t^2 \Rightarrow d = 25t$; $\dot{d} = 25 \text{ km/h}$ (constante)

47. $P(x) = x^2(20 - x)$; $x = \frac{40}{3}$; partes $\frac{40}{3}$ y $\frac{20}{3}$.

48. $x^2 + 1600 = s^2$; con $s = 50$: $x = 30$; $\dot{s} = \frac{30 \cdot 4}{50} = 2,4 \text{ m/s}$

49. $f' = 3(x - 3)(x + 1)$: crece en $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$, decrece en $(-1, 3)$; máximo local $(-1, 10)$, mínimo local $(3, -22)$; $f'' = 6(x - 1)$: cóncava hacia abajo en $(-\infty, 1)$ y hacia arriba en $(1, \infty)$; punto de inflexión $(1, -6)$.

50. $A(x) = 2x(9 - x^2)$; $x = \sqrt{3}$; área máxima $12\sqrt{3} \text{ u}^2$.